

Analízis 3A - 14. témakör

Lapra írható vázlat - az összevont előadások alapján

Lokális szélsőérték

Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in D_f$.

Az f -nek az a pontban **lokális maximuma** van, ha van olyan $K(a)$ környezet, hogy

$$f(x) \leq f(a) \quad (x \in K(a) \cap D_f).$$

Az f -nek az a pontban **lokális minimuma** van, ha van olyan $K(a)$ környezet, hogy

$$f(x) \geq f(a) \quad (x \in K(a) \cap D_f).$$

Lokális szélsőérték = lokális maximum vagy lokális minimum.

Elsőrendű szükséges feltétel

Tétel. Tegyük fel, hogy $a \in \text{int } D_f$, $f \in D\{a\}$, és f -nek az a -ban lokális szélsőértéke van. Ekkor

$$f'(a) = 0.$$

Mivel $f'(a) = \text{grad } f(a)$, ez azt jelenti, hogy

$$\partial_1 f(a) = \partial_2 f(a) = \dots = \partial_n f(a) = 0.$$

Bizonyítás

Tegyük fel, hogy f -nek a -ban lokális maximuma van. Ekkor van $r > 0$, hogy

$$f(x) \leq f(a) \quad (x \in K_r(a)).$$

Legyen $e \in \mathbb{R}^n$, $\|e\| = 1$, és

$$f_e(t) := f(a + te).$$

Ekkor f_e egyváltozós függvénynek 0-ban lokális maximuma van. Az egyváltozós szükséges feltétel szerint

$$f'_e(0) = 0.$$

De

$$f'_e(0) = \partial_e f(a).$$

Így minden iránymenti derivált nulla. Speciálisan $e = e_i$ esetén

$$\partial_i f(a) = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Tehát $\text{grad } f(a) = 0$.

Másodrendű elégséges feltétel

Legyen $f \in D^2\{a\}$ és

$$\text{grad } f(a) = 0.$$

Jelölje

$$Q_{f,a}(h) := \langle f''(a)h, h \rangle$$

az $f''(a)$ által meghatározott kvadratikussá alakot.

Tétel.

- Ha $Q_{f,a}$ pozitív definit, akkor f -nek a -ban lokális minimuma van.
- Ha $Q_{f,a}$ negatív definit, akkor f -nek a -ban lokális maximuma van.

Bizonyítás pozitív definit esetben. Peano-formulával:

$$f(a+h) - f(a) = \langle \text{grad } f(a), h \rangle + \frac{1}{2} Q_{f,a}(h) + \eta(h) \|h\|^2.$$

Mivel $\text{grad } f(a) = 0$,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} Q_{f,a}(h) + \eta(h) \|h\|^2.$$

Pozitív definit esetben van $m > 0$, hogy

$$Q_{f,a}(h) \geq m \|h\|^2.$$

Mivel $\eta(h) \rightarrow 0$, kis h -ra $|\eta(h)| < m/4$, ezért

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{m}{2} \|h\|^2 - \frac{m}{4} \|h\|^2 = \frac{m}{4} \|h\|^2 \geq 0.$$

Tehát $f(a+h) \geq f(a)$ kis h -ra, vagyis a lokális minimumhely.

Másodrendű szükséges feltétel

Ha $f \in D^2\{a\}$ és f -nek a -ban lokális minimuma van, akkor

$$\text{grad } f(a) = 0, \quad Q_{f,a} \text{ pozitív szemidefinit.}$$

Lokális maximum esetén:

$$\text{grad } f(a) = 0, \quad Q_{f,a} \text{ negatív szemidefinit.}$$

Gyakorlati döntés stacionárius pontban

Ha a stacionárius pont, azaz $\text{grad } f(a) = 0$, akkor:

$$Q_{f,a} \text{ pozitív definit} \Rightarrow \text{lokális minimum,}$$

$$Q_{f,a} \text{ negatív definit} \Rightarrow \text{lokális maximum,}$$

$$Q_{f,a} \text{ indefinit} \Rightarrow \text{nincs lokális szélsőérték.}$$

Ha $Q_{f,a}$ csak szemidefinit, akkor ezekből a tételekből nem dönthető el.

Kétváltozós eset

Ha

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} f_{xx}(a) & f_{xy}(a) \\ f_{yx}(a) & f_{yy}(a) \end{pmatrix}, \quad D = f_{xx}(a)f_{yy}(a) - f_{xy}(a)^2,$$

akkor:

$$D > 0, f_{xx}(a) > 0 \Rightarrow \text{lokális minimum,}$$

$$D > 0, f_{xx}(a) < 0 \Rightarrow \text{lokális maximum,}$$

$$D < 0 \Rightarrow \text{nincs lokális szélsőérték,}$$

$$D = 0 \Rightarrow \text{nem dönthető el.}$$